מתמטיקה בדידה תרגול 1

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

$$\forall$$
$$\exists$$

פסוקים מורכבים מאטומים וקשרים ביניהם.

תרגיל:

$$\neg(p \vee (q \wedge \neg r)) \wedge q \equiv \neg p \wedge (q \wedge r)$$
$$(\neg p \wedge \neg(q \wedge \neg r)) \wedge q \equiv \neg p \wedge (q \wedge r)$$
$$\neg p \wedge (\neg q \vee r) \wedge q \equiv \neg p \wedge (q \wedge r)$$
$$\underbrace{\neg p \wedge \underbrace{(\neg q \wedge q)}_{F} \vee (q \wedge r)}_{} \equiv \neg p \wedge (q \wedge r)$$

$$\neg p \wedge (q \wedge r) \equiv \neg p \wedge (q \wedge r)$$

כדי שירד גשם, מוכרחים להיות עננים.

ירד גשם P

להיות עננים Q

$$p \rightarrow q$$

תנאי הכרחי:

Qץ תנאי הכרחי לP

תנאי מספיק:

מספיק שיחלקו פיצות בלובי של מדמח כל הסטודנים ירוצו לשם

- מספיק שיחלקו פיצות בלובי של מדמח p
- כל הסטודנים ירוצו לשם q

  -qץ תנאי מספיק לp

  $$q \rightarrow p$$

מספיק: ״אם התנאי מתקיים, האם התוצאה מובטחת?״

הכרחי: ״אם התנאי לא מתקיים, האם התוצאה בלתי אפשרית?״

פרדיקט -

פונקציה שמחזירה ערך אמת לפי מה שמכניסים אליה.

דוגמא:

n :Q(n) הוא ראשוני

Q(3) = T

Q(2) =T

Q(4)=F

Q(1)=F

כמתים

∀ -לכל

∃ - קיים

- a ראשוני $R_{(a)}$

$$\forall x \forall y \forall z R(2) \leftrightarrow [Q(z, xy) \rightarrow Q(z, x) \vee Q(z, y)]$$